

Modulo 1 - Simulador de Aumentos

Como se calcula cada metrica que se muestra en pantalla. Todas las formulas son las que usa la aplicacion internamente.

1. Los dos datos de partida

Cada fila combina informacion de dos archivos, unidos por Prestador + Convenio + Prestacion:

- Cantidad CM - cuantas veces se realizo esa prestacion (archivo de Consumo).
- Valor Con

2. Metricas principales (las cuatro tarjetas)

Se calculan fila por fila y las tarjetas muestran la SUMA de todas las filas.

```
Consumo Ideal      = Cantidad CM x Valor Convenido a HOY
Valor Ofrecido     = Valor Convenido a HOY x (1 + aumento% / 100)
Consumo Simulado   = Cantidad CM x Valor Ofrecido
Diferencia         = Consumo Simulado - Consumo Ideal
Impacto Total (%)  = (Consumo Simulado / Consumo Ideal - 1) x 100
```

En palabras:

- Consumo

3. Como funcionan los aumentos

Aumentar un % significa multiplicar el precio actual por $(1 + \% / 100)$. Esa es la unica formula:

```
Valor Ofrecido = Valor actual x (1 + % / 100)
```

Ejemplo: un valor de \$1.000 con 15% de aumento -> $1.000 \times 1,15 = \$1.150$.

Hay tres formas de elegir ese % (boton "Tipo de Aumento"):

- Plano: el r

4. Ejemplo completo de una prestacion

Cantidad CM = 200	Valor Convenido a HOY = \$1.000	Aumento = 15%
Consumo Ideal	= 200×1.000	= \$200.000
Valor Ofrecido	= $1.000 \times (1 + 0,15)$	= \$1.150
Consumo Simulado	= 200×1.150	= \$230.000
Diferencia	= $230.000 - 200.000$	= \$30.000
Impacto Total	= $230.000 / 200.000 - 1$	= 15%

5. Metricas de negociacion

Mismas sumas (Σ = suma sobre todas las filas), vistas desde la negociacion:

$$\begin{aligned}\text{Impacto total} &= \Sigma \text{ Simulado} - \Sigma \text{ Ideal} \\ \text{Impacto \%} &= \Sigma \text{ Simulado} / \Sigma \text{ Ideal} - 1 \\ \text{Impacto mensual} &= \text{Impacto total} / N \text{ (cantidad de meses)} \\ \text{Extrapauta} &= \Sigma \text{ Simulado} - \Sigma \text{ Ideal} \times (1 + \text{pauta\%} / 100)\end{aligned}$$

El Extrapauta mide cuanto se pasa el aumento por encima de la pauta autorizada de referencia (por ejemplo, la inflacion). Si da 0 o menos, el aumento esta dentro de la pauta.

Y en la tabla

$$\% \text{ Aumento} = (\text{Valor Ofrecido} / \text{Valor Convenido a HOY} - 1) \times 100$$

6. Pronostico (pestaña Evolucion)

Las lineas punteadas proyectan 6 meses hacia adelante con una recta de tendencia (regresion lineal simple) ajustada a los meses historicos de cada serie (Cantidad CM e Importe CM, sumadas por mes):

$$\text{valor estimado} = a \times (\text{numero de mes}) + b$$

a y b se calculan para que la recta pase lo mas cerca posible de los puntos historicos. Es una tendencia orientativa, no una prediccion con factores externos.